Unooria — Tecnologias Educacionais & Inteligência Artificial

# Da Teoria do Limite à Teoria do Agarre

## Auditoria Epistêmica, Crítica Pedagógica e Arquitetura de 20 Agentes

*Elevando o Gerador de Missões ao Padrão Ouro de Imersão e Letramento Digital*

**Objeto de Auditoria:** 30 prompts de agentes, 25 referências de domínio, 41 contratos de plataforma e 8 matrizes de critério (`gate-estrutural`, `avaliacao-pedagogica`, `experiencia-estudante`, `gate-final`, `banca-dev` e `rubrica-oficio`).

**Embasamento Teórico-Empírico Brasileiro:** Paulo Freire, Dermeval Saviani, Lynn Alves, João Mattar, Eliane Schlemmer, Sociedade Brasileira de Computação (SBC), Resolução CNE/CP nº 1/2022 (BNCC Computação), Cetic.br/NIC.br (TIC Kids Online Brasil 2024 e TIC Educação 2024), Inep (Saeb 2025 e PISA 2022) e Lei Federal nº 15.100/2025 (Restrição de Celulares na Escola).

**Veredito Sintético:** A esteira atual possui salvaguardas cognitivas excepcionais de limite, mas peca pela ausência de uma teoria do engajamento lúdico-narrativo e pelo isolamento entre o design e a realidade empírica da escola pública brasileira.

**Solução Proposta:** Reestruturação completa dos critérios com inclusão do *Piso de Desafio* e especificação de um ecossistema operacional de **20 Agentes Colaborativos Especializados**.

Setembro de 2026 • São Paulo, Brasil

# Sumário

**1 Sumário Executivo e Diagnóstico Global** **2**
1.1 O Veredito Epistêmico: Limite sem Agarre . . . 2
1.2 O Paradoxo dos Critérios e o "Teto sem Piso" . . . 2

**2 Fundamentação Teórico-Empírica Brasileira e Internacional** **2**
2.1 Lynn Alves: A Narrativa como Sedução e a Crítica à Cartilha Digital . . . 3
2.2 Dermeval Saviani: A Dialética da Pedagogia Histórico-Crítica . . . 3
2.3 Paulo Freire: Desocultamento dos Algoritmos como Temas Geradores . . . 3
2.4 Eliane Schlemmer, João Mattar e a Sociedade Brasileira de Computação (SBC) . . . 4
2.5 Radiografia da Realidade Brasileira: Cetic.br, Inep e Legislação . . . 4

**3 Auditoria Detalhada dos Prompts, Referências e Critérios** **5**
3.1 Pontos de Excelência a Preservar . . . 5
3.2 Os 12 Achados Críticos da Auditoria . . . 6

**4 A Arquitetura Padrão Ouro: O Ecossistema dos 20 Agentes Colaborativos** **7**
4.1 Visão Sinóptica do Pipeline dos 20 Agentes . . . 7
4.2 Fichas Técnicas dos 20 Agentes . . . 7
4.2.1 Estágio 1: Concepção Curricular, Narrativa & Dilema Lúdico . . . 8
4.2.2 Estágio 2: Estruturação, Mediação & Realidade Escolar . . . 9
4.2.3 Estágio 3: Semiótica de Interface, UX & Prototipagem . . . 10
4.2.4 Estágio 4: Governança de Ofício, Engenharia & PRD Padrão Ouro . . . 11

**5 Proposta de Melhoria Operacional e Reestruturação de Critérios** **12**
5.1 A Fórmula do Piso de Desafio Mínimo . . . 12
5.2 O Protocolo para Dispositivos Compartilhados (1:3) . . . 13
5.3 Plano de Transição em Três Ondas . . . 13

**6 Conclusão** **14**

# 1 Sumário Executivo e Diagnóstico Global

## 1.1 O Veredito Epistêmico: Limite sem Agarre

A presente auditoria avaliou a integralidade dos artefatos que governam a geração de experiências no **Gerador de Missões da Unooria**. O objetivo foi responder com rigor científico e prático à questão fundamental: *os prompts, referências e critérios atuais sustentam a construção de uma experiência genuinamente imersiva para o estudante brasileiro?*

**A Tese Central da Auditoria:** A esteira possui uma régua de controle de danos cognitivos de altíssimo nível — uma **teoria do limite** rigorosa que impede a sobrecarga mental da criança. No entanto, ela é quase totalmente desprovida de uma **teoria do agarre** (o conjunto de forças lúdicas, narrativas, dilemáticas e sistêmicas que capturam a atenção voluntária, geram curiosidade epistêmica e sustentam o fluxo psicológico).
Além disso, os critérios revelam uma assimetria estrutural: dos 72 critérios avaliados pela banca técnica de desenvolvimento, **apenas 2 critérios de design e imersão são bloqueantes** — e ambos são meras checagens burocráticas de inventário. O "ofício" (a qualidade daquilo que a criança vê, sente e experimenta) foi confinado a uma faixa de severidade que, por construção algorítmica, **nunca reprova uma missão medíocre**.

A análise empírica demonstra que a esteira confunde, em vários momentos, **mimetismo visual de interface** com **imersão de aprendizagem**. Clonar o layout de uma rede social não produz imersão por si só; pode constituir apenas o que a literatura denomina "detalhe sedutor" ($g = -0{,}33$), aumentando a distração se não houver agência real, consequência causal e tensão dramática.

## 1.2 O Paradoxo dos Critérios e o "Teto sem Piso"

A análise comparativa dos critérios de produto, pedagogia e experiência revela três anomalias de concepção:

1. **O Paradoxo do Teto sem Piso:** Os critérios definem com precisão cirúrgica os limites máximos de span de memória de trabalho (Gathercole/Cowan), limites de duração e tetos de opções simultâneas. Todavia, **não há nenhum critério obrigatório de piso de desafio para os anos iniciais (1º ao 5º ano)**. Uma missão inteira de 3º ano que se resuma a clicar em um único botão óbvio e ler um texto passa ilesa por todos os portões de qualidade, embora seja pedagogicamente inútil e emocionalmente entediante.
2. **O Isolamento da Coerência Diegética:** O critério 2.3 ("Simulação diegética — a narrativa justifica por que aquele ambiente existe"), que é a viga mestra da suspensão de descrença, é classificado como meramente **Desejável**. Enquanto isso, conferir se as seis etapas do framework formal existem recebe sete critérios **Obrigatórios**.
3. **O Descompasso com o Chão da Escola Pública:** A esteira exige "conta própria do estudante" e veta "conta de personagem" (critério 2.1), ignorando que: (a) 40% das crianças de 9 a 10 anos no Brasil não possuem conta em nenhuma rede social (TIC Kids Online 2024); e (b) em 53% das escolas públicas, 2 a 4 estudantes dividem o mesmo computador (TIC Educação 2024). A esteira não define de quem é a conta quando três crianças operam um único Chromebook.

# 2 Fundamentação Teórico-Empírica Brasileira e Internacional

Para que o gerador de missões alcance o padrão ouro, suas decisões de design devem estar alicerçadas nas maiores referências pedagógicas e de game design do Brasil, cruzadas com a literatura científica contemporânea.

### 2.1 Lynn Alves: A Narrativa como Sedução e a Crítica à Cartilha Digital

A professora e pesquisadora **Lynn Rosalina Gama Alves** (UFBA/UNEB), pioneira nos estudos de jogos digitais e aprendizagem no Brasil, estabelece que experiências lúdico-educativas fracassam quando adotam o modelo da "cartilha disfarçada de jogo" (*chocolate-covered broccoli*). Para Alves:

- **A Narrativa é o Fio Condutor da Sedução:** O estudante contemporâneo está imerso na cultura audiovisual e dos games comerciais. O engajamento não decorre de recompensas extrínsecas (pontos ou distintivos), mas da força do enredo e da identificação afetiva com o universo ficcional.
- **Desafio Autêntico vs. Didatismo Explícito:** A aprendizagem ocorre na tensão entre a curiosidade de resolver um mistério e a capacidade de superar obstáculos dentro do jogo. Se o software entrega a resposta moral pronta, a agência do jogador é destruída.
- **A Insubstituível Mediação Docente:** O jogo não educa no vazio; a experiência imersiva só se cristaliza como aprendizagem crítica quando mediada pelo professor, que desoculta as regras invisíveis e conecta a ficção à realidade social do aluno.

### 2.2 Dermeval Saviani: A Dialética da Pedagogia Histórico-Crítica

O framework das 6 etapas da Unooria (*Desafiar* → *Navegar* → *Decidir* → *Resultado* → *Explicar* → *Refletir*) ganha consistência epistemológica quando confrontado com os cinco passos da **Pedagogia Histórico-Crítica (PHC)** de **Dermeval Saviani**:

| Momento PHC | Conceito de Saviani | Correspondência na Missão Unooria |
|---|---|---|
| 1. Prática Social Inicial | Vivência empírica, sincrética e cotidiana do estudante. | O estudante entra no clone da rede social que já habita (Instagram, YouTube, TikTok). |
| 2. Problematização | Ruptura da aparente normalidade; detecção do conflito ou gap. | **Desafiar / Navegar:** Um evento crítico ou dilema de informação rompe a passividade. |
| 3. Instrumentalização | Apropriação das ferramentas teóricas e práticas de análise. | **Decidir:** O estudante usa pistas, ferramentas de checagem e regras do sistema para agir. |
| 4. Catarse | Alteração qualitativa da compreensão; síntese nova da realidade. | **Resultado / Aha Moment:** A revelação do mecanismo oculto (ex: o algoritmo lucra com a indignação). |
| 5. Prática Social Final | Ação consciente, crítica e transformada no mundo real. | **Refletir / Provocação:** Aplicação do aprendizado em um cenário novo e no debate coletivo. |

Essa conexão prova que o framework da Unooria não é uma estrutura arbitrária de marketing educacional: ele representa a transição dialética da síncrese inicial (navegação ingênua) para a síntese crítica (consciência do mecanismo da plataforma).

### 2.3 Paulo Freire: Desocultamento dos Algoritmos como Temas Geradores

Na perspectiva de **Paulo Freire** (*Pedagogia do Oprimido* e *Pedagogia da Autonomia*), a imersão emancipatória se opõe frontalmente à "educação bancária":

> *"Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender." (FREIRE, 1996).*

Nas missões da Unooria, as plataformas digitais constituem os **temas geradores** do século XXI. O letramento digital proposto não pode ser o treinamento operacional de cliques, mas o **desocultamento da lógica de poder e monetização dos algoritmos**. O critério 3.4 da

esteira ("Pensamento crítico, não lição de moral") é puramente freiriano: a missão deve provocar a conscientização do estudante sobre como a interface o manipula, e não domesticá-lo com sermões moralizantes.

## 2.4 Eliane Schlemmer, João Mattar e a Sociedade Brasileira de Computação (SBC)

**Eliane Schlemmer** (UNISINOS) aponta que a presença em mundos digitais é fundamentalmente interacional e polissêmica. Quando a escola pública não dispõe de dispositivos 1:1, a imersão precisa ser redimensionada de *imersão individual do avatar* para **imersão dialógica e colaborativa** entre pares.

**João Mattar** (*Games em Educação*) sublinha que o engajamento lúdico depende da permissão do erro sem punição ontológica. A esteira acerta ao instituir em seu código de conduta que as consequências negativas devem ocorrer *dentro da diegese* da simulação, sem que o sistema jamais rotule ou puna o estudante na vida real.

Por fim, as **Diretrizes da SBC** e a **BNCC Computação (Resolução CNE/CP nº 1/2022)** consagram três eixos indissociáveis:

1. **Pensamento Computacional:** Raciocínio algorítmico, decomposição e reconhecimento de padrões.
2. **Mundo Digital:** Arquiteturas de rede, processamento, segurança e armazenamento de dados.
3. **Cultura Digital:** Letramento crítico, segurança da informação, ética e impacto da tecnologia na cidadania.

A esteira concentra-se legitimamente na Cultura Digital e no Letramento Digital, mas suas missões perdem potência quando não revelam os rudimentos de Mundo Digital que governam as redes sociais (ex.: como um banco de dados armazena o rastro de cliques).

## 2.5 Radiografia da Realidade Brasileira: Cetic.br, Inep e Legislação

Para alicerçar a esteira na realidade nacional, confrontamos seus pressupostos com dados públicos oficiais:

| Fonte Primária | Evidência Empírica Medida | Impacto Decisivo no Gerador de Missões |
|---|---|---|
| **TIC Kids Online 2024** | • 40% das crianças de 9–10 anos **não possuem conta** em rede social.<br>• YouTube é a plataforma hegemônica aos 9–10 anos.<br>• Instagram e TikTok lideram a partir dos 13 anos. | Veta a obrigatoriedade de conta própria nos anos iniciais. Valida o YouTube como ambiente preferencial do 1º ao 5º EF e restringe Instagram/TikTok para o 6º–9º EF e EM. |
| **TIC Educação 2024** | • Apenas 47% das escolas possuem computadores para os estudantes.<br>• Uso pedagógico na rede municipal é de 27%, contra 67% na estadual.<br>• Média de 2 a 4 alunos por computador no laboratório. | Obriga o gerador a desenhar a experiência em modo de **dispositivo compartilhado** (três papéis ativos: piloto, navegador e escrivão crítico), tratando o 1:1 como caso particular e não como regra. |
| **Lei Federal 15.100/2025** | Proibição do uso de celulares pessoais em salas de aula em todo o país (reforçada pelo Dec. 12.385/2025). | A missão deve ser projetada para **telas de Chromebook / Desktop** (1366×768), utilizando o viewport emulado de smartphone apenas dentro de uma casca diegética controlada. |
| **PISA 2022 / Saeb 2025** | • 50% dos jovens de 15 anos estão abaixo do Nível 2 em leitura.<br>• A defasagem leitora é não-monotônica: piora no 9º ano e no Ensino Médio. | Refuta a remoção dogmática de recursos de acessibilidade e narração de áudio em anos finais, exigindo que o suporte auditivo permaneça ativável sob demanda. |

# 3 Auditoria Detalhada dos Prompts, Referências e Critérios

A auditoria exaustiva dos 30 prompts de agentes e 8 arquivos de critérios revelou pontos de força notáveis e 12 vulnerabilidades que impedem o gerador de atingir o padrão ouro.

## 3.1 Pontos de Excelência a Preservar

A esteira da Unooria possui diferenciativos raros na indústria de EdTech:

- **Disciplina Epistêmica:** `literatura-cognitiva.md` rotula todo parâmetro como [**DADO DIRETO**], [**EXTRAPOLAÇÃO**] ou [**CONVENÇÃO**], impedindo que dogmas sem comprovação guiem o desenvolvimento.
- **Memória de Refutação:** O sistema documenta expressamente o que a ciência refutou (*choice overload*, *decision fatigue*, correspondência linear entre idade e minutos de atenção).
- **Engenharia Anti-Spoiler:** Os quatro padrões codificados em `01_nucleo_narrativo.md` protegem com precisão o suspense e a tensão dramática da missão.

- **Integridade da Simulação:** Diretrizes como PROD-09 ("a revelação não pode mentir") e DES-13 ("a marca institucional nunca invade o disfarce") protegem a seriedade da avaliação.

## 3.2 Os 12 Achados Críticos da Auditoria

**A1 — Incoerência de Ambiente: Roblox na Lista Fechada e Ausente no Design System**

O critério 2.1 fixa a lista fechada contendo Roblox. Contudo, `ambientes.md` declara que o Roblox foi descontinuado e não possui biblioteca no Storybook. Uma missão em Roblox atravessa o gate estrutural, passa pela avaliação pedagógica, consome todas as etapas de design e só é reprovada no banco de dev em DES-01, gerando enorme desperdício de processamento.

**A2 — A Desconexão do Ofício: Qualidade de Execução Não Reprova**

A `rubrica-oficio.md` define testes fundamentais de experiência (regra do pico visual, voz e tom dos clones, legibilidade em 3 segundos). Porém, o envelope do agente QA (`30_qa_entregaveis.md`) atribui severidade `"oficio"`, que não gera bloqueio no orquestrador. Uma missão visualmente confusa ou com telas monótonas é aprovada para codificação.

**A3 — Fragilidade Institucional da Imersão no Banco de Dev**

Dos 72 critérios da banca de desenvolvimento, a dimensão **Design & Imersão** conta com apenas 2 critérios bloqueantes (15%), contra 7 em Dados e LGPD (47%). Ambos os bloqueantes avaliam apenas conformidade documental (se a seção do DS existe e se há mapa de falantes). A imersão real não tem poder de veto na esteira técnica.

**A4 — A Simulação Diegética Truncada como Desejável**

Em `criterios-pedagogicos.md`, o critério 2.3 ("Simulação diegética: a narrativa justifica por que aquele ambiente existe") é classificado como **Desejável**. O teste de que o ambiente ficcional faça sentido dentro da história não bloqueia a missão, permitindo a geração de ambientes artificiais e descontextualizados.

**A5 — A Biblioteca de Ausências Vazia Paralisando a Fidelidade**

A tabela de "Ausências por ambiente" em `ambientes.md` contém cinco linhas completamente vazias. Sem essa lista (que define o que a rede real tem mas a missão deliberadamente não imita para fins pedagógicos), o critério O3 da rubrica de ofício se anula formalmente.

**A6 — O Isolamento Cognitivo da Etapa de Design** MÉDIA

`literatura-cognitiva.md` é lida exclusivamente pelo agente `09_experiencia_estudante.md`. Os agentes que desenham a jornada, fluxo, copy e telas (A22 a A28) nunca recebem a base de memória de trabalho, recebendo apenas tabelas secundárias sem os princípios que explicam quando uma regra se flexibiliza.

**A7 — Catálogo Obsoleto e Anulação da Diferenciação** MÉDIA

O arquivo `catalogo-missoes.md` lista apenas três missões, enquanto a banca cita dezenas de experiências-molde. Com o catálogo desatualizado, o critério 2.5 ("Diferenciação no catálogo") aciona sua cláusula de escape e se autoanula marcando N/A.

**A8 — Paralisia de Emendas Críticas Prontas** MÉDIA

Em `candidatos-a-criterio.md`, três emendas fundamentais estão aprovadas mas não aplicadas: C1 (a mecânica sustenta a descoberta central), C3 (verificar se requisitos de ofício possuem mecanismo técnico) e C7 (estados de falha de rede não podem ser gravados como escolha do estudante).

**A9 — Ausência de Piso de Desafio nos Anos Iniciais**

O critério 6.5 ("Repertório de ações calibrado") é obrigatório apenas para anos finais e Ensino Médio. No 1º ao 5º ano, ele é meramente desejável. Como a meta-análise de Hamari et al. (2016) demonstra, o desafio é o preditor determinante da aprendizagem em jogos; a esteira permite que missões infantis sejam triviais.

**A10 — Framework Uniforme de 6 Etapas sem Modulação Dialética** A INVESTIGAR

O modelo de 6 etapas aplica rigorosamente a solução de problemas antes da instrução formal (*Problem Solving before Instruction* — PS-I). A meta-análise de Sinha & Kapur (2021) comprova que o efeito é moderado por idade, podendo ser nulo ou contraproducente em crianças do 1º ao 3º ano sem andaimes instrucionais prévios.

**A11 — Escolha de Plataforma por Suposição sem Dados Cetic.br**

Os critérios 2.1 e 6.4 exigem que o ambiente seja compatível com o uso real da idade, mas nenhum prompt cita o levantamento nacional da TIC Kids Online Brasil, deixando a decisão a cargo da intuição isolada do modelo de linguagem.

**A12 — Conflito Estrutural: Conta Própria vs. 3 Alunos por Máquina** MÉDIA

O critério 2.1 reprova expressamente o uso de contas de personagens fictícios, exigindo conta própria do estudante. Em paralelo, o critério 10.2 exige que a missão funcione com três crianças por computador. O sistema não arbitra de quem é a conta no uso compartilhado, quebrando a agência das duas crianças que ficam como expectadoras.

# 4 A Arquitetura Padrão Ouro: O Ecossistema dos 20 Agentes Colaborativos

Para sanar as lacunas identificadas e elevar o gerador de missões ao nível de referência internacional, projeta-se uma arquitetura multiagente com **exatamente 20 Agentes Colaborativos Especializados**. Cada agente opera com identidade, atribuição cognitiva, ferramentas e contratos de interface rigorosamente delimitados.

A esteira é estruturada em quatro estágios sequenciais de cinco agentes, combinando execução linear, paralelismo analítico e loops de correção prescritiva.

## 4.1 Visão Sinóptica do Pipeline dos 20 Agentes

## 4.2 Fichas Técnicas dos 20 Agentes

```
[ESTÁGIO 1: CONCEPÇÃO & NÚCLEO NARRATIVO-LÚDICO]
A01 Curricular -> A02 Roteirista -> A03 GameDesigner -> A04 Cognitivo
└ [LOOP DE REFINAMENTO CRIATIVO] <-- A05 Gatekeeper P0

[ESTÁGIO 2: ESTRUTURAÇÃO, MEDIAÇÃO & CHÃO DE ESCOLA]
A06 OnePager -> A07 ContextoEscolar -> A08 OrquestracaoDocente
└ [LOOP DE FECHAMENTO DE SPEC] <-- A09 Auditor P1, A10 Reconciliador

[ESTÁGIO 3: SEMIÓTICA DE INTERFACE & PROTOTIPAGEM]
A11 Semiólogo -> A12 CartógrafoMermaid -> A13 Copywriter
-> A14 AcessibilidadeDUA -> A15 PrototipadorStitch

[ESTÁGIO 4: GOVERNANÇA, ENGENHARIA & PRD PADRÃO OURO]
A16 AuditorOficio -> A17 Telemetria -> A18 AuditorLGPD
-> A19 BancaConsensoGateFinal -> A20 SintetizadorPRD
```

Figura 1: Fluxo de Orquestração Colaborativa entre os 20 Agentes.

#### 4.2.1 Estágio 1: Concepção Curricular, Narrativa & Dilema Lúdico

**Agente 01: Arquiteto Curricular & BNCC Crítica (`A01Curricular`)**

**Papel:** Mapeia as competências da BNCC Computação (Res. CNE 1/2022) no eixo Cultura Digital e articula conexões com componentes da base comum (Saviani/Freire). Define o tema gerador, o objeto de aprendizagem e a pergunta provocadora.
**Entrada:** Tema da missão, série/ano escolar, bimestre letivo e objetivos pedagógicos.
**Saída Contratual:** `matriz_pedagogica` (Habilidade EFxxCOxx principal, habilidades transdisciplinares, conceitos de letramento digital crítico e pergunta geradora).
**Critério Governado:** 5.1 e 5.2 (Letramento Digital Ativo).

**Agente 02: Roteirista & Worldbuilder Diegético (`A02Roteirista`)**

**Papel:** Constrói a premissa ficcional, a ambientação diegética, o gancho de curiosidade e a tensão dramática (Lynn Alves; Green & Brock). Assegura que o ambiente simulado surja por necessidade da história, sem quebras de quarta parede.
**Entrada:** `matriz_pedagogica` do A01.
**Saída Contratual:** `premissa_diegetica` (História, contexto do personagem/situação, justificativa do ambiente e gancho de abertura do Desafiar).
**Critério Governado:** 1.1 (Desafiar) e 2.3 (Simulação Diegética Obrigatória).

**Agente 03: Game Designer de Dilemas & Agência (`A03GameDesigner`)**

**Papel:** Projeta a *escolha significativa* (Sid Meier; Salen & Zimmerman) no coração da missão. Define caminhos divergentes com custos de oportunidade reais, eliminando decisões binárias óbvias e garantindo o mistério do mecanismo oculto.
**Entrada:** `premissa_diegetica` do A02.
**Saída Contratual:** `mecanica_decisao` (Ações observáveis, matriz de ramificação causal, o gatilho da virada e a formulação exata do Aha Moment).
**Critério Governado:** 1.3 (Decidir com Agência Real), 1.4 (Consequência Visível) e 2.4 (Descoberta Articulada).

**Agente 04: Engenheiro Cognitivo & Calibrador Etário (`A04Cognitivo`)**

**Papel:** Aplica a régua de carga cognitiva de Sweller e os spans de Cowan/Gathercole. Fixa os tetos máximos de atenção e, crucialmente, estabelece o **Piso de Desafio Mínimo** para a faixa etária, impedindo que a missão seja uma experiência passiva.
**Entrada:** `mecanica_decisao` do A03 e dados da `literatura-cognitiva.md`.
**Saída Contratual:** `calibracao_cognitiva` (Teto de opções simultâneas, duração estimada dos atos, portas de abstração e métricas de desafio mínimo).
**Critério Governado:** 3.5 (Carga Decisória), 6.2 (Duração/Ritmo) e 6.5 (Piso de Desafio por Faixa).

**Agente 05: Gatekeeper de Imersão & Anti-Spoiler P0 (`A05GatekeeperP0`)**

**Papel:** Primeiro guardião bloqueante da esteira. Executa os testes formais contra os 4 padrões de spoiler, valida se a decisão possui agência real e se há consequência comprovada. Se houver falha, aciona o loop de retorno para A02/A03 com parecer cirúrgico.
**Entrada:** Concatenação de A01 a A04.
**Saída Contratual:** `micro_gate_status` (Aprovado / Reprovado com lista de impedimentos e instruções de reparo).
**Critério Governado:** Padrões Anti-Spoiler 1 a 4 e Teste de Falsificabilidade de Escolha.

### 4.2.2 Estágio 2: Estruturação, Mediação & Realidade Escolar

**Agente 06: Redator do One-Pager Canônico (`A06OnePager`)**

**Papel:** Sintetiza o núcleo aprovado nas 18 seções canônicas da missão, descrevendo o percurso tela a tela: o que o aluno vê na interface, a ação do aluno (clicar, arrastar, digitar) e o que muda na tela após a ação.
**Entrada:** Núcleo aprovado pelo A05.
**Saída Contratual:** `one_pager_master` (Especificação unificada das 6 etapas estruturais).
**Critério Governado:** 1.2 (Navegação com Filtro de Passividade e Detalhamento).

**Agente 07: Especialista em Chão de Escola & Infraestrutura (`A07ContextoEscolar`)**

**Papel:** Reconcilia a missão com a realidade pública brasileira (TIC Educação 2024 e Lei 15.100/2025). Desenha a dinâmica para o cenário de 3 estudantes por computador (papéis rotativos: Piloto, Navegador e Auditor) e especifica os estados de rede degradada.
**Entrada:** `one_pager_master` do A06.
**Saída Contratual:** `anexo_infra_escolar` (Protocolo de uso compartilhado, viewport Chromebook 1366×768 e regras de contingência offline).
**Critério Governado:** 10.1 (Cenários de Dispositivo) e 10.2 (Experiência Degradada Funcional).

**Agente 08: Designer de Orquestração Docente & Handoffs (`A08OrquestracaoDocente`)**

**Papel:** Modela a mediação do professor (Saviani/Vygotsky). Escreve o roteiro de debate socrático pós-missão, os gatilhos de pausa na plataforma e garante o **Banco Curado Padrão** como caminho principal nos anos iniciais, liberando o professor da criação via IA.
**Entrada:** `one_pager_master` e `anexo_infra_escolar`.

**Saída Contratual:** `guia_mediacao_docente` (Roteiro de perguntas de debate, tempos de handoff e banco curado).
**Critério Governado:** 4.1 (Handoffs Definidos), 4.2 (Roda de Conversa) e 4.3 (Banco Curado Default).

**Agente 09: Auditor Estrutural & Fechamento de Spec P1 (`A09AuditorP1`)**

**Papel:** Portão bloqueante da estrutura. Submete a missão ao **Teste de Implementação Cega (9.1)**: cardinalidades, permissões de conta, ação de quem termina rápido, ownership de dados e estados de falha (C7). Sem especificação fechada, impede o avanço.
**Entrada:** Documento consolidado (A06 + A07 + A08).
**Saída Contratual:** `gate_estrutural_status` (Relatório minucioso de lacunas de implementação).
**Critério Governado:** 9.1 (Spec Implementável Fechada) e 9.4 (Estados de Falha Mapeados).

**Agente 10: Reconciliador & Reparador de Produto (`A10Reconciliador`)**

**Papel:** Agente ativo de correção. Recebe as prescrições de lacunas emitidas pelo A09 e reescreve cirurgicamente o One-Pager, preenchendo as inconsistências sem inventar regras que descaracterizem o Aha Moment original.
**Entrada:** Parecer do A09 e One-Pager original.
**Saída Contratual:** `one_pager_revisado` (Spec fechada e pronta para o design de interface).
**Critério Governado:** Ciclo de fechamento mecânico de spec antes da fase visual.

### 4.2.3 Estágio 3: Semiótica de Interface, UX & Prototipagem

**Agente 11: Semiólogo de Plataforma & Ausências (`A11Semiologo`)**

**Papel:** Confronta o ambiente escolhido com a TIC Kids Online 2024 (o que a faixa etária realmente usa) e aplica a **Biblioteca de Ausências** de `ambientes.md`. Garante que o clone imite a lógica da rede sem incorporar funcionalidades sedutoras irrelevantes.
**Entrada:** `one_pager_revisado`.
**Saída Contratual:** `diretrizes_semioticas` (Mapeamento de verbos nativos permitidos, restrições de clone e tabela de ausências).
**Critério Governado:** 2.1 (Ambiente Suportado e Plausível), 2.6 (Verbos Nativos) e DES-03 (Fidelidade do Clone).

**Agente 12: Cartógrafo de Fluxo & Navegação Mermaid (`A12Cartografo`)**

**Papel:** Gera o grafo navegável completo de telas e transições em sintaxe Mermaid (`stateDiagram-v2` ou `flowchart TD`). Sinaliza obrigatoriamente as **microinterações instrumentadas** que alimentam a medição de telemetria.
**Entrada:** `one_pager_revisado` e `diretrizes_semioticas`.
**Saída Contratual:** `diagramas_fluxo_mermaid` (Grafo de telas, branches condicionais e eventos instrumentados).
**Critério Governado:** DES-12 (Microinterações Instrumentadas) e Cobertura de Fluxo.

**Agente 13: Roteirista de Copy Diegético & Diálogos (`A13Copywriter`)**

**Papel:** Redige integralmente as strings e textos finais que aparecem nas telas (posts, comentários, diálogos de chat, toasts). Garante adequação sociolinguística autêntica à juventude brasileira, sem artificialidade ou jargões burocráticos.
**Entrada:** Fluxo de telas do A12 e especificidades da série escolar.
**Saída Contratual:** `copy_strings_final` (Tabela de textos diegéticos categorizados por tela).
**Critério Governado:** 6.1 (Linguagem Adequada) e DES-08 (Copy Real e Adequada à Série).

**Agente 14: Especialista em Acessibilidade & DUA / CAA (`A14Acessibilidade`)**

**Papel:** Aplica o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) e Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA). Especifica narração em áudio com autoplay obrigatória no 1º–2º EF, legendas, contrastes WCAG AAA e navegação acessível por teclado.
**Entrada:** Telas do A12 e textos do A13.
**Saída Contratual:** `especificacao_acessibilidade` (Roteiro de áudios, atributos ARIA e marcações de contraste).
**Critério Governado:** 6.1 (Canal de Áudio e Acessibilidade) e DES-11 (Acessibilidade e Requisitos Físicos).

**Agente 15: Construtor de Telas & Protótipo Navegável (`A15Prototipador`)**

**Papel:** Constrói as telas lo-fi/mid-fi no Stitch e compila o protótipo navegável HTML/CSS/JS autocontido. Configura o viewport de desktop com a casca do smartphone e simula as transições reais para validação humana imediata.
**Entrada:** Pacote visual completo (A11 a A14).
**Saída Contratual:** `prototipo_html_navegavel` e links diretos dos wireframes no Stitch.
**Critério Governado:** DES-04 (Viewport Decidido) e DES-07 (Estados de Interface Completos).

### 4.2.4 Estágio 4: Governança de Ofício, Engenharia & PRD Padrão Ouro

**Agente 16: Auditor de Ofício & Teoria do Agarre (`A16AuditorOficio`)**

**Papel:** Transforma a Rubrica de Ofício em **portão bloqueante**. Executa o teste de legibilidade em 3 segundos, audita a **regra do pico** (a tela de clímax deve ser mais limpa que suas vizinhas) e veta elementos gráficos da Unooria dentro do clone (DES-13).
**Entrada:** `prototipo_html_navegavel` e telas do A15.
**Saída Contratual:** `oficio_qa_status` (Veredito de aprovação estética e visual de imersão).
**Critério Governado:** O1–O5 (Rubrica de Ofício Promovida) e DES-13 (Marca Institucional Isolada).

**Agente 17: Engenheiro de Telemetria & Rastro Cognitivo (`A17Telemetria`)**

**Papel:** Mapeia os contratos de eventos analíticos (`mission_started`, `dwell_time`, `choice_submitted`, `aha_triggered`). Assegura que a medição capture o aprendizado real do estudante sem gerar ranqueamentos punitivos.
**Entrada:** Grafo de telas instrumentado e especificação de ações.
**Saída Contratual:** `schema_telemetria` (Dicionário de eventos, tabela leitora e integridade de sessão).

**Critério Governado:** 7.1 a 7.4 (Evidência e Registro) e Dimensão DAD de Dev.

**Agente 18: Auditor de Privacidade, Ética & LGPD Escolar (`A18AuditorLGPD`)**

**Papel:** Realiza a auditoria de conformidade com o Artigo 14 da LGPD (proteção de dados de menores de idade). Veta qualquer mecanismo de profiling ideológico, rotulação psicológica ou vazamento de dados de crianças.
**Entrada:** Toda a documentação de produto e telemetria.
**Saída Contratual:** `parecer_lgpd_etica` (Certificação de conformidade regulatória).
**Critério Governado:** 8.1 a 8.5 (Guardrails e Ética) e DAD-13 a DAD-15.

**Agente 19: Banca de Consensualização & Gate Final (`A19BancaGateFinal`)**

**Papel:** Consolida os vereditos das cinco dimensões da banca (Produto, Design, Pedagogia, Dados e Arquitetura). Aplica as regras de preservação de descoberta (F6) e emite a chancela unificada: **LIBERADA** ou **BLOQUEADA**.
**Entrada:** Relatórios de A05, A09, A16, A17 e A18.
**Saída Contratual:** `gate_final_veredito` (Dossiê executivo consolidado).
**Critério Governado:** Critérios F1 a F8 do Gate Final.

**Agente 20: Sintetizador do PRD Padrão Ouro (`A20SintetizadorPRD`)**

**Papel:** Compila o PRD executável final para o time de engenharia com matriz estrita de rastreabilidade bidirecional (Requisitos Funcionais ↔ Tarefas de Código). Paralelamente, emite o One-Pager Pedagógico limpo em `.docx` para a escola.
**Entrada:** Dossiê completo aprovado pelo A19.
**Saída Contratual:** `prd_final_ouro` (PRD técnico executável) e `one_pager_pedagogico.docx`.
**Critério Governado:** Rastreabilidade total e conformidade com o padrão de engenharia Unooria.

# 5 Proposta de Melhoria Operacional e Reestruturação de Critérios

Para que a arquitetura dos 20 agentes funcione com eficácia máxima, a matriz de critérios e o orquestrador do repositório devem ser ajustados mediante uma estratégia de implantação em três ondas.

## 5.1 A Fórmula do Piso de Desafio Mínimo

Propõe-se formalizar matematicamente o teste do critério 6.5, tornando-o obrigatório em todas as faixas etárias sob a fórmula da **Razão de Agência e Consequência** ($RAC$):

$$RAC = \frac{N_{\text{ações significativas}} \times N_{\text{caminhos divergentes}}}{T_{\text{leitura passiva}} + 1} \geq \tau_{\text{série}} \tag{1}$$

Onde:

- $N_{\text{ações significativas}}$ é a contagem de decisões onde o estudante investiga ou escolhe com impacto na experiência;
- $N_{\text{caminhos divergentes}}$ é o número de desfechos ou reações diegéticas distintas;
- $T_{\text{leitura passiva}}$ é o tempo estimado de leitura linear em minutos;

- $\tau_{\text{série}}$ é o limiar mínimo calibrado por segmento: $\tau = 1{,}0$ (1º–2º EF), $\tau = 1{,}5$ (3º–5º EF), $\tau = 2{,}0$ (6º–9º EF) e $\tau = 2{,}5$ (EM).

Se $RAC < \tau_{\text{série}}$, a missão é **bloqueada por insuficiência de desafio**, impedindo a proliferação de experiências passivas.

## 5.2 O Protocolo para Dispositivos Compartilhados (1:3)

Para resolver a contradição entre "conta própria" e "três alunos por computador", institui-se o **Protocolo de Três Papéis Ativos**:

1. **Piloto (Controle do Mouse/Teclado):** Opera a interface e executa os cliques deliberados pelo trio.
2. **Navegador (Analista de Pistas):** Identifica inconsistências no feed, busca detalhes e consulta o material de apoio.
3. **Auditor Crítico (Registrador de Hipóteses):** Desafia a decisão do piloto, anota as pistas e formula a justificativa para a roda de conversa.

Nas missões compartilhadas, o software da Unooria exibirá um prompt de revezamento de papéis a cada transição de etapa, garantindo que nenhum estudante seja relegado à passividade.

## 5.3 Plano de Transição em Três Ondas

| Onda | Objetivo Principal | Ações Concretas | Prazo |
|---|---|---|---|
| **Onda 1** | Correções Mecânicas Imediatas | • Remoção do Roblox do critério 2.1.<br>• Preenchimento da tabela de ausências de `ambientes.md`.<br>• Atualização do catálogo com as experiências reais.<br>• Injeção dos dados da TIC Kids Online 2024. | 1 a 2 semanas |
| **Onda 2** | Alinhamento de Critérios e Severidades | • Promoção da simulação diegética (2.3) a Obrigatória.<br>• Promoção da regra do pico visual a bloqueante.<br>• Ativação das emendas de candidatos a critério (C1, C3, C7).<br>• Aplicação do Piso de Desafio nos anos iniciais. | 3 a 4 semanas |
| **Onda 3** | Orquestração dos 20 Agentes | • Refatoração de `pipeline/orchestrator.py` para o modelo de 20 agentes em ADK.<br>• Implementação dos loops de reconciliação (A05 e A09).<br>• Calibração empírica em campo com turmas de teste. | 5 a 8 semanas |

# 6 Conclusão

A esteira de geração de missões da Unooria possui fundamentos técnicos e de integridade documental raros no ecossistema global de EdTech. Contudo, para consolidar-se como **padrão ouro de qualidade imersiva**, é imperativo superar a ilusão de que a imersão nasce unicamente do mimetismo gráfico de uma interface.

Como nos ensinam Lynn Alves, Paulo Freire e Dermeval Saviani, a aprendizagem imersiva de verdade exige **desafio ético e cognitivo, tensão narrativa, agência causal e mediação crítica**. Ao incorporar as evidências da TIC Kids Online e da TIC Educação, sanar as contradições internas de critérios e mobilizar o ecossistema de **20 Agentes Colaborativos Especializados**, a Unooria construirá missões que não apenas cumprem checklists burocráticos, mas que capturam o coração e a mente da juventude brasileira no chão real da escola pública.

# Referências


[1] ALVES, L. R. G. *Jogos digitais e aprendizagem: fundamentos para uma prática baseada em evidências*. Campinas: Papirus, 2014.

[2] ALVES, L. R. G.; MINHO, P.; DINIZ, M. *Gamificação em diálogo com a educação*. São Paulo: Editora Senac, 2019.

[3] BRASIL. Conselho Nacional de Educação. *Resolução CNE/CP nº 1, de 4 de outubro de 2022*. Normas sobre Computação na Educação Básica — Complemento à BNCC. Brasília: CNE/MEC, 2022.

[4] BRASIL. *Lei nº 15.100, de 13 de janeiro de 2025*. Restrição do uso de aparelhos portáteis por estudantes em escolas da Educação Básica. Regulamentada pelo Decreto nº 12.385/2025. Brasília: Presidência da República, 2025.

[5] BROWN, E.; CAIRNS, P. *A grounded investigation of game immersion*. In: CHI '04 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems. ACM, 2004, p. 1297–1300.

[6] CETIC.BR — CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO. *TIC Educação 2024: pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras*. São Paulo: NIC.br, 2025.

[7] CETIC.BR — CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO. *TIC Kids Online Brasil 2024: pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil*. São Paulo: NIC.br, 2024.

[8] COWAN, N. *Working memory capacity: classical theories and new findings*. Current Directions in Psychological Science, v. 25, n. 4, p. 238–244, 2016.

[9] CSIKSZENTMIHALYI, M. *Flow: The psychology of optimal experience*. New York: Harper & Row, 1990.

[10] FREIRE, P. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

[11] GREEN, M. C.; BROCK, T. C. *The role of transportation in the persuasiveness of public narratives*. Journal of Personality and Social Psychology, v. 79, n. 5, p. 701–721, 2000.

[12] HAMARI, J. et al. *Challenging games help students learn: an empirical study on engagement, flow and immersion in game-based learning*. Computers in Human Behavior, v. 54, p. 170–179, 2016.

[13] INEP. *Relatório Brasil no PISA 2022*. Brasília: Inep/MEC, 2023.

[14] INEP. *Resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica — Saeb 2025*. Brasília: Inep/MEC, 2026.

[15] MATTAR, J. *Games em educação: como os jogos digitais podem transformar a aprendizagem*. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

[16] SALEN, K.; ZIMMERMAN, E. *Rules of play: game design fundamentals*. Cambridge: MIT Press, 2004.

[17] SAVIANI, D. *Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações*. 11. ed. Campinas: Autores Associados, 2013.

[18] SCHLEMMER, E. *Gamificação em espaços de convivência híbridos e multimodais: design e presença pedagógica*. Revista Educação, v. 39, n. 3, p. 573–588, 2014.

[19] SINHA, T.; KAPUR, M. *When problem solving followed by instruction works: evidence for productive failure*. Review of Educational Research, v. 91, n. 5, p. 761–798, 2021.

[20] SUNDARARAJAN, N.; ADESOPE, O. *Keep it coherent: a meta-analysis of the seductive details effect*. Educational Psychology Review, v. 32, p. 707–734, 2020.

[21] SWELLER, J.; AYRES, P.; KALYUGA, S. *Cognitive load theory*. New York: Springer, 2011.